

浙江大学



海洋浮游植物光学监测技术综述 选题报告

姓名与学号

指导教师

年级与专业

所在学院

提交日期

摘要

海洋浮游植物是水域生态系统的重要基础，但其在环境变化下易失控泛滥形成赤潮，对海洋生态和经济造成严重危害。传统监测方法存在耗时繁琐、时空覆盖率低等局限。近年来，光学监测技术凭借非接触、响应快、可实时在线及大尺度宏观观测等优势，已成为海洋生态监测的核心手段。本文旨在系统梳理国内外海洋浮游植物光学监测技术的发展历程与前沿现状，以期为海洋生态预警体系的完善及相关仪器的研发提供理论参考。

关键词：海洋浮游植物；光学监测；水色遥感；原位在线监测；赤潮预警

目录

一、研究背景与意义	4
二、国内外研究现状	5
2.1 海洋水色遥感监测技术现状	5
2.2 原位光学监测技术现状	5
三、研究目标与内容	5
3.1 研究目标	5
3.2 研究内容	6
四、技术路线与方法	6
4.1 技术路线	6
4.2 研究方法	6
五、项目可行性分析	6
六、预期成果与时间安排	7

一、研究背景与意义

浮游植物作为各种水域生态系统中最重要生产者，提供了绝大部分的水体溶解氧，为各级消费者的生存繁衍提供了重要的生存条件。并且覆盖了地球近七成面积的海洋，其中生存的海洋浮游植物更是整个地球生态系统碳循环中重要的一个环节。

然而，当海水温度升高或者海水中营养物质过剩时，原有一定规模的海洋浮游植物聚落很容易失去控制造成泛滥，即赤潮。赤潮对于海洋生态系统和人类海洋经济格局的危害是巨大的。泛滥的浮游植物中有部分（如甲藻）会分泌神经毒素，造成鱼类、海鸟以及一些大型海洋哺乳动物的死亡；当泛滥的藻类死亡后，会沉下海面，在这个过程中会有细菌分解这些浮游植物的尸体，分解过程中会大量消耗氧气并且放出热量，会消耗掉该部分水域中的几乎所有的溶解氧，造成水域缺氧，从而导致该区域底栖生物的死亡，造成生态系统失衡。

所以对局部水域海洋浮游植物数量进行动态监测与预警，可以对于此类现象进行提前人工干预，从而避免造成不可逆的生态破坏和巨大的海洋经济损失。

然而，传统的海洋浮游植物监测方法主要依赖于人工现场采样、实验室显微镜检或化学提取分析（如叶绿素 a 萃取法）。这些方法虽然精度较高，但耗时费力、操作繁琐，且存在空间覆盖率低、时间滞后性强等明显局限，难以满足大范围、高频次、实时动态监测的需求。

近年来，随着光电子技术和遥感技术的飞速发展，光学监测技术因其具有非接触、响应速度快、可实现在线连续原位监测以及大尺度宏观观测等显著优

势，逐渐成为海洋浮游植物监测领域的核心手段。因此，系统梳理和总结海洋浮游植物光学监测技术的发展脉络与前沿动态，对未来完善海洋生态预警体系具有重要的现实意义。

二、国内外研究现状

光学监测技术在海洋浮游植物上的应用已经趋于成熟，并且涌现出越来越多的创新应用。

海洋浮游植物的光学监测技术主要分为两大类，基于卫星、航空的遥感光学监测，该监测技术起步较早，准确度很难进行量化指标的要求；基于浮标、船舶的原位光学监测，该监测技术发展迅速，并且准确度和精度要表现更好。

2.1 海洋水色遥感监测技术现状

国外对于该项技术起步较早，较为成熟的体系有美国的 MODIS 卫星观测，结合叶绿素 A 反演法，能对海洋浮游植物进行较为准确持久的观测。^[1, 2]

海洋水色遥感技术国内发展迅速，并且建立了一系列针对我国近海水域的针对性监测体系与技术。^[3]

2.2 原位光学监测技术现状

活体荧光技术是目前最常用、也是应用历史最久的原位光学监测技术。^[4]该技术不仅能测浮游植物的数量，还能测量浮游植物的种类，区分绿藻、褐藻、蓝藻。^[5-8]

流式细胞光学技术结合了显微与光学散射，精度极高。^[9-11]

三、研究目标与内容

3.1 研究目标

本项目旨在系统梳理国内外海洋浮游植物光学监测技术的发展历程与前沿现状，对比分析各类光学监测手段的原理、优缺点及适用场景，提炼当前该领域面临的主要技术瓶颈，并展望未来的发展趋势，为后续相关海洋生态预警仪

器的研发或算法优化提供理论参考。

3.2 研究内容

本项目将立足于海洋浮游植物的吸收、散射及荧光等基础光学特征理论，系统梳理宏观遥感监测与微观高频次原位在线监测等主流技术系统的设计原理与反演算法；在此基础上，结合赤潮预警与海洋碳汇评估等典型案例，深度对比各项技术在空间分辨率、时间连续性和探测精度等方面的性能差异，并探讨多传感器融合及人工智能算法引入等前沿发展趋势。

四、技术路线与方法

4.1 技术路线

确立研究主题与大纲；确定关键词组合与数据库；文献检索与初步筛选；核心文献精读与数据信息提取；技术分类归纳；撰写各章节草稿；凝练结论与展望；最终定稿排版修改。

4.2 研究方法

最主要的调研方法为文献检索法。利用 Web of Science、IEEE Xplore、中国知网（CNKI）等国内外核心学术数据库，以本文主题为关键词，检索近 10-15 年内的高质量学术论文、专利及行业标准。

除此之外还可以通过互联网了解海洋浮游植物监测技术在我们实际生活中的前沿应用。

五、项目可行性分析

在文献资源保障与数据获取方面，本项目具有优势。撰写文献综述的核心在于全面、准确地掌握国内外相关领域的前沿动态。依托浙大图书馆完善的电子学术资源库，申请人能够无障碍地访问各类顶级中外文数据库，包括但不限于中国知网（CNKI）、Web of Science、Elsevier、Springer 以及 IEEE Xplore 等。这些数据库全面覆盖了海洋生态学、光学工程以及遥感科学等相关交叉学

科的文献资源，完全能够满足本项目在早期经典理论溯源以及最新前沿技术追踪方面的海量查阅需求。同时，结合 EndNote 等专业的文献管理软件，申请人能够高效地对参考文献进行分类标签化管理和深度精读，从而保障文献梳理过程的条理性与高效性。

申请人经过《文献综述与科技写作》等课程的系统培训，已构建起扎实的科研思维与文献归纳理论框架。申请人掌握了主流学术数据库的高效检索技巧与文献管理工具的应用，具备敏锐的前沿信息捕捉能力和强烈的学术规范意识，能够独立、系统地推进高质量文献的搜集、分类、比对与深加工，为顺利完成本篇高质量的专业技术综述提供了可靠的个人能力保障。

六、预期成果与时间安排

预期提交一份格式规范、逻辑严密的《海洋浮游植物光学监测技术综述》研究报告。

在 4 月 2 日之前完成绝大部分的文献搜集整理工作；

在 4 月 9 日之前完成文献综述初步定稿；

在 4 月 14 日之前完成修改工作并定稿提交。

参考文献

- [1] ABBAS M, MELESSE A, SCINTO L, et al. Satellite Estimation of Chlorophyll-a Using Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) Sensor in Shallow Coastal Water Bodies: Validation and Improvement [J]. Water, 2019, 11(8).
- [2] CETINIC I, ROUSSEAU C, CARROLL I, et al. Phytoplankton composition from sPACE: Requirements, opportunities, and challenges [J]. Remote Sensing of Environment, 2024, 302.
- [3] LI Z, CHEN Z, WANG L, et al. Remote Sensing Inversion of Concentration of Phytoplankton Chlorophyll and Carotenoid from GOCI Measurements in Coastal Waters [J]. Acta Optica Sinica, 2021, 41(2).
- [4] YENTSCH C, YENTSCH C. FLUORESCENCE SPECTRAL SIGNATURES -

- CHARACTERIZATION OF PHYTOPLANKTON POPULATIONS BY THE USE OF EXCITATION AND EMISSION-SPECTRA [J]. *Journal of Marine Research*, 1979, 37(3): 471–83.
- [5] CARBERRY L, ROESLER C, DRAPEAU S. Correcting in situ chlorophyll fluorescence time-series observations for nonphotochemical quenching and tidal variability reveals nonconservative phytoplankton variability in coastal waters [J]. *Limnology and Oceanography-Methods*, 2019, 17(8): 462–73.
- [6] POULIN C, ANTOINE D, HUOT Y. Diurnal variations of the optical properties of phytoplankton in a laboratory experiment and their implication for using inherent optical properties to measure biomass [J]. *Optics Express*, 2018, 26(2): 711–29.
- [7] PROCTOR C, ROESLER C. New insights on obtaining phytoplankton concentration and composition from in situ multispectral Chlorophyll fluorescence [J]. *Limnology and Oceanography-Methods*, 2010, 8: 695–708.
- [8] ZENG C, ZENG T, FISCHER A, et al. Fluorescence-Based Approach to Estimate the Chlorophyll-A Concentration of a Phytoplankton Bloom in Ardley Cove (Antarctica) [J]. *Remote Sensing*, 2017, 9(3).
- [9] LEROUX R, GREGORI G, LEBLANC K, et al. Combining laser diffraction, flow cytometry and optical microscopy to characterize a nanophytoplankton bloom in the Northwestern Mediterranean [J]. *Progress in Oceanography*, 2018, 163: 248–59.
- [10] SIMON N, LEBOT N, MARIE D, et al. FLUORESCENT IN-SITU HYBRIDIZATION WITH RIBOSOMAL-RNA-TARGETED OLIGONUCLEOTIDE PROBES TO IDENTIFY SMALL PHYTOPLANKTON BY FLOW-CYTOMETRY [J]. *Applied and Environmental Microbiology*, 1995, 61(7): 2506–13.
- [11] THYSSEN M, ALVAIN S, LEFÈBVRE A, et al. High-resolution analysis of a North Sea phytoplankton community structure based on in situ flow cytometry observations and potential implication for remote sensing [J]. *Biogeosciences*, 2015, 12(13): 4051–66.